

STEP-ICE40-UP5K 硬件手册

STEP-ICE40-UP5K

STEP

--/--/--

iCE40UP5K 硬件手册

目录

- 1. 概述3
- 2. 产品布局与元件.....4
 - 2.1 开发板布局.....4
 - 2.2 FPGA 器件.....4
 - 2.3 编程配置.....4
 - 2.4 引脚5
 - 2.5 显示设备.....5
 - 2.6 电源5
- 3. FPGA 引脚分配.....6
- 4. 出厂预设程序.....6
 - 4.1 目的6
 - 4.2 效果7
- 5. 版本信息.....7

1. 概述

iCE40UP5K 由于其独特的性能得到海外创客们的热捧，尤其是其支持开源的开发工具链。iCE40UP5K 是 Lattice 半导体公司一个专为超低功耗移动应用程序设计，如智能手机、平板电脑和手持设备的超低功耗 FPGA 和传感器管理器。不少 RISC-V 软核都是运行在 iCE40UP5K 上，基于这个大背景我们开发了一款 FPGA 核心模块，主要特点：

1、兼容树莓派基金会刚推出的 Pico 模块的管脚定义，Pico 的 GPIO 性能比较强大，因此玩家可以对比 Pico 和 FPGA IO 管脚的使用，另外也可以借助位 PICO 推出的各种外设模块（本模块没有串行 ADC 的功能，只能支持数字端口的模块）；

2、板上集成了基于 DAPLink 下载功能的 STEPLINK 功能，可以直接通过 USB 端口对 FPGA 的串行 Flash 进行配置，并可以通过同一个 USB 端口支持 UART 通信；

3、有开源的 RISC-V 可以移植使用，进而学习在 FPGA 上完成软核+FPGA 的异构设计

本设计基于 Lattice 的 ICE40UP5K FPGA，板载 LPC1114 下载器，可以通过 USB-C 接口进行 FPGA 的配置，支持在 ICE40UP5K 上对 RISC-V 软核的移植以及开源的 FPGA 开发工具链，板上 RGB 三色 LED 灯用于简单的调试，总计 28 个 IO 用于扩展使用。

板载资源：

- 1 路 USB C 接口；
- 1 个 RGB 三色 LED；
- 1 个 12MHz 晶振时钟；
- 28 个用户可扩展 I/O；
- 集成 USB-Blaster 编程器。

功能特性：

基于 Lattice 的 FPGA - ICE40UP5K

通过 LPC1114 进行下载及 UART 配置/通信

板上一颗 R、G、B 三色 LED，分别连接 FPGA 的三根专用于驱动 LED 的管脚 39、40、41，可以用于状态显示及数字逻辑实验

同 USB 直接连接的 5V 输出以及经板上 LDO 产生的 3.3V 直流电压输出，可以给扩展板供电，电流为 200mA

板上晶体振荡器时钟产生 12MHz 供 FPGA 和 LPC1114 工作，FPGA 可以通过内部锁相环工作于 48MHz。

优势

- 低功耗互连与计算 —— 运用于智能家居、智能工厂和智慧城市各类系统正变得日趋复杂，而 iCE40 UltraPlus 则能有效解决互连难题，通过各类广泛的接口和协议，提供低功耗的计算资源实现更高级别的智能。
- 网络边缘智能 FPGA —— 拥有 5K LUT 的 iCE40 UltraPlus FPGA 可实现网络边缘实时在线的智能应用所需的神经网络模式匹配。其功耗优化遥遥领先，并且设计人员消除了云端智能应用带来的延迟，降低了整个系统解决方案的成本。
- 灵活的封装选择 —— 为满足各类应用的需求，可提供多种封装选项，从专为电子消费品和 IoT 设备优化的超小尺寸 2.15 mm x 2.50 mm x 0.45 mm WLCSP 封装到低成本应用的 0.5mm 间距 7x7mm QFN 封装，不一而足。

2. 产品布局与元件

2.1 开发板布局

本节将为您介绍 iCE40UP5K 的产品硬件信息及其特点。

图 2 介绍了硬件布局信息：

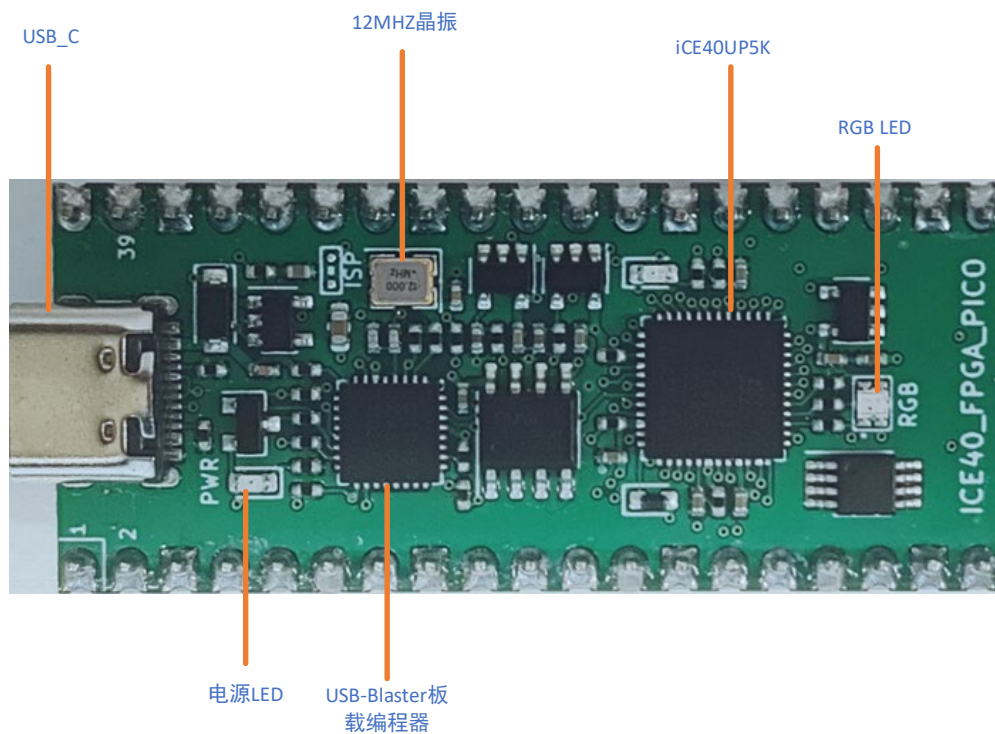


图 1 iCE40UP5K 布局图

2.2 FPGA 器件

目前采用的是 iCE40UP5K 芯片具有以下特性：

- 1、灵活的逻辑架构，拥有 2800 或 5280 个 4 输入 LUT、自定义 I/O、多达 80 Kb 和 1Mb 的嵌入式存储器
- 2、超低功耗的先进工艺，睡眠电流低至 75 uA，工作电流仅为 1-10mA
- 3、使用 DSP 模块实现高性能信号处理，支持乘法和累加功能
- 4、神经网络软 IP 和编译器实现灵活的机器学习/人工智能应用

2.3 编程配置

iCE40UP5K 上采用成熟稳定的 USB-Blaster 编程器解决方案, 完美支持 Radiant 系列开发设计工具。用户只需要一根 USB C 连接线就能够实现板卡的供电和 FPGA 下载编程工作。

2.4 引脚

28 个 GPIO 引脚。

2.5 显示设备

1 路的全彩色 RGB LED。

2.6 按键

1 个 RESET 按键, 用于对 RISC-V 系统进行复位

2.7 电源

iCE40UP5K 可以通过板上的 USB C 口 5V 供电, 同时预留了 VBUS 口, 可以外接 5V 电源实现供电。

3. 板卡框图

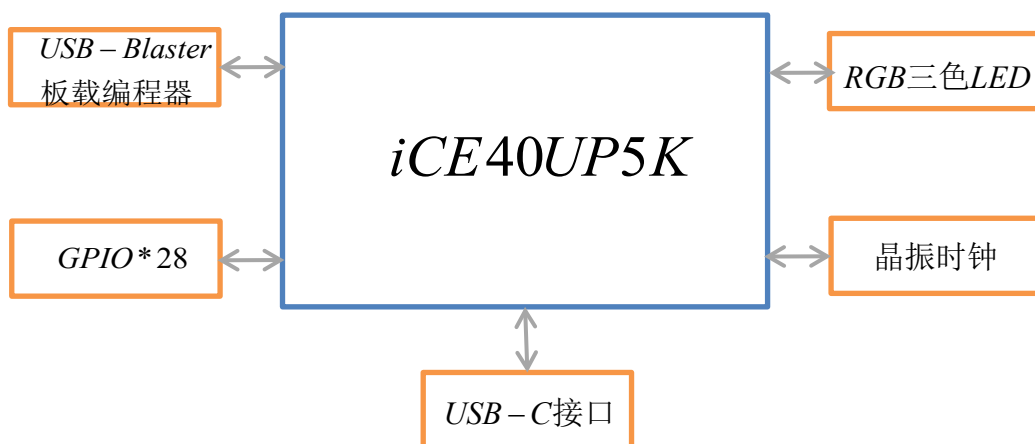


图 2 iCE40UP5K 板卡框图

4. FPGA 引脚分配

STEP PINs	FPGA PINs	STEP PINs	FPGA PINs	UART	FPGA PINs
GPI00	20	GPI013	42	U_TX	18
GPI01	21	GPI014	43	U_RX	19
GPI02	23	GPI015	44	比较器 1	FPGA PINs
GPI03	25	GPI016	45		
GPI04	26	GPI017	46	PWM_V1	11
GPI05	27	GPI018	47	C_OUT1	10
GPI06	28	GPI019	48	比较器 2	FPGA PINs
GPI07	31	GPI020	2		
GPI08	32	GPI021	3	PWM_V2	13
GPI09	34	GPI022	4	C_OUT2	12
GPI010	36	GPI023	6	12M 时钟	FPGA PINs
GPI011	37	GPI024	9		
GPI012	38			CLK	35
RGB LED1	R	G	B		
FPGA PINs	39	40	41		

5. 出厂预设程序

5.1 目的

驱动 iCE40UP5K 板载资源工作，增加对 iCE40UP5K 板载资源的了解，同时达到测试硬件的效果，图 3 为板卡测试程序效果图。

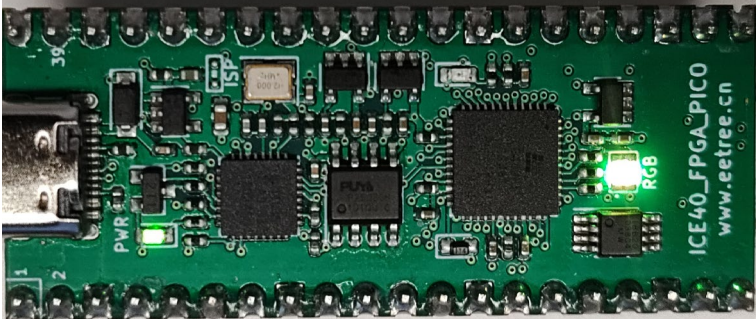


图 3 iCE40UP5K 出厂程序运行效果图

5.2 效果

三色灯每隔一秒亮一种颜色。

6. 版本信息

版本编号	修改日期	修改
V1.0	--/--/--	初始版本